Kesir - Bölme İlişkisi, Sonlu ve Devirli Ondalık Gösterimler ile Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

MAT.6.1.4. Kesir, bölme ve ondalık gösterim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme · MAT.6.1.5. Ondalık gösterimleri verilen basamağa kadar yuvarlayabilme

HATIRLAYALIM

- Her $\frac{a}{b}$ kesri payın paydaya bölünmesini (a ÷ b) anlatır; burada pay bölünen, payda bölen, kesir değeri ise bölümdür.
- Bölme işleminde kalan 0 oluyorsa sonlu ondalık gösterim, kalan sıfır olmayıp rakamlar tekrar ediyorsa devirli ondalık gösterim elde edilir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki matematiksel kavramları sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

b 1. Kesir - bölme ilişkisi	a) Pay paydaya bölündüğünde kalanın sıfır olduğu ondalık yazılış
a 2. Sonlu ondalık gösterim	b) Payın bölünen, paydanın bölen ve kesir değerinin bölüm olması
c 3. Devirli ondalık gösterim	c) Virgülden sonraki rakamların belirli kurala göre sonsuza dek tekrar etmesi

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kesir kartından hangisinin payı paydasına bölündüğünde devirli ondalık gösterim elde edilir?

1. Kart	2. Kart
$\frac{7}{20}$	$\frac{11}{8}$
3. Kart	**4. Kart**
$\frac{8}{9}$	$\frac{13}{25}$

A) 1. Kart: $\frac{7}{20}$
B) 2. Kart: $\frac{11}{8}$
C) 3. Kart: $\frac{8}{9}$
D) 4. Kart: $\frac{13}{25}$

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kesir-bölme ilişkisi ve ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
$\frac{14}{5}$ kesri 14 ÷ 5 bölme işlemine eşittir ve ondalık gösterimi 2,8 olur.	☑	☐
3,4777... devirli ondalık gösteriminde devir çizgisi 47 sayısının tamamının üstüne çizilir.	☐	☑
26,483 sayısı onda birler basamağına yuvarlandığında 26,5 elde edilir.	☑	☐
Paydası 3 veya 9 olan en sade kesirlerin ondalık açılımı sonlu ondalık gösterimdir.	☐	☑

4 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız.

sonlu · birler · devir · azaltılır

1. Bölme işleminde kalan sıfır oluyorsa gösterim **sonlu** olur.
2. Tekrar eden rakamların üstüne yatay **devir** çizgisi konur.
3. En yakın doğal sayıya yuvarlamada **birler** basamağı seçilir.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dolum tesisinde 18 litre zeytinyağı 8 özdeş şişeye eşit olarak paylaştırılmaktadır. Bir şişeye dolan zeytinyağı miktarının ondalık gösterimi kaç litredir?

Zeytinyağı Dolum Tankı
Toplam yağ: 18 litre · Özdeş şişe: 8 adet

Kesir ve Bölme İlişkisi
1 şişe = $\frac{18}{8}$ L = 18 ÷ 8 = ? L

A) 2,15 B) 2,25 C) 2,45 D) 2,75

6 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki laboratuvar ölçüm panosunda verilen ondalık gösterimleri istenen basamaklara yuvarlayarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

1. Ölçüm: 14,638 g	2. Ölçüm: 27,384 g
Birler: 15 · Onda: 14,6 · Yüzde: ?	Birler: ? · Onda: ? · Yüzde: ?
3. Ölçüm: 9,847 g	**4. Ölçüm: 35,492 g**
Birler: ? · Onda: ? · Yüzde: ?	Birler: ? · Onda: ? · Yüzde: ?

Ondalık Gösterim	Birler Basamağına	Onda Birlere	Yüzde Birlere
14,638	15	14,6	14,64
27,384	27	27,4	27,38
9,847	10	9,8	9,85
35,492	35	35,5	35,49

7 KISA CEVAP

Dijital tartıda 6,4a8 kg gelen kavunun kütlesi onda birler basamağına yuvarlandığında 6,5 kg olmaktadır. Buna göre a yerine yazılabilecek rakamları ve toplamını bulunuz.

4 rakamının 5'e yuvarlanması için a yerine 5, 6, 7, 8 veya 9 gelir; toplamları 35'tir.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Verilen kesir sıralama kartında K, L ve M noktalarının hangi tam sayılar arasında olduğu ve ondalık açılımları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır?**

K ve L Noktaları (3 ile 4 Tam Sayıları Arası)
K = 3,4555... (yalnız 5 devirli) · L = 3,4545... (45 devirli)

M Noktası (3 ile 4 Arası, 100 Eş Parçada 45. Nokta)
$M = 3 + \frac{45}{100} = 3{,}45$ (sonlu ondalık) · Sıralama: ?

A) K sayısının binde birler basamağındaki rakam 5'tir.

B) L sayısının binde birler basamağındaki rakam 4'tür.

C) M sayısının binde birler basamağındaki değeri 0'dır.

D) Üç sayının büyükten küçüğe doğru sıralanışı M > L > K biçimindedir.

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki bilgi kartında yalnızca 8 rakamı devreden 5,3888... devirli ondalık gösterimi verilmiştir. Bu sayının onda birler ve yüzde birler basamağına yuvarlanmış hâllerini yazınız.

Devirli Ondalık Gösterim Kartı
Verilen sayı: 5,3888... (yalnız 8 rakamı devreder)

İstenen Yuvarlamalar
Onda birler basamağına: ? · Yüzde birler basamağına: ?

5,3888... sayısının onda birlere yuvarlanışı 5,4; yüzde birlere yuvarlanışı ise 5,39 olur.

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle bölme işleminde kalanı sıfır olan ondalık gösterim türünü bulunuz.

Bölme işleminde kalanın hiç artmadığını gösteren rakam	S I F I R
Virgülün hemen sağındaki ilk basamak: ___ birler	O N D A
Kesirde paydaya karşılık gelen bölme işlemi terimi	B Ö L E N
Payın paydaya bölünmesiyle elde edilen işlem sonucu	B Ö L Ü M
Yuvarlamada sağdaki rakama bakmayı belirleyen ilke	K U R A L

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
SONLU

11 SIRALAMA

Görselde işlem adımları verilen $\frac{13}{6}$ kesrini bölme yoluyla devirli ondalık gösterime dönüştürme aşamalarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Adım K
40 ÷ 6 = 6 (kalan 4, 6 tekrar eder)

Adım L
13 ÷ 6 = 2 (tam kısım 2, kalan 1)

Adım M
2,1666... (yalnız 6 üstüne çizgi)

Adım N
10 ÷ 6 = 1 (virgül konur: 2,1...)

1. 13'ü 6'ya bölerek tam kısmı 2 bulmak ve kalanın 1 olduğunu belirlemek
2. Bölümün sağına virgül, kalan 1'in yanına sıfır koyup 10'u 6'ya bölerek onda birler basamağını 1 bulmak
4. Bölümü 2,1666... biçiminde yazıp yalnızca tekrar eden 6 rakamının üstüne devir çizgisi koymak
3. Yeni kalan 4'ün yanına sıfır ekleyip 40'ı 6'ya bölerek 6 rakamının sürekli tekrar ettiğini görmek

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Verilen kesir sıralama kartında yüzde birler basamağına yuvarlandığında 4,76 olan üç basamaklı ondalık gösterimlerin aralığı belirtilmiştir. Bu koşulu sağlayan en küçük ve en büyük üç basamaklı ondalık gösterimler sırasıyla hangileridir?

Kesir ve Ondalık Sıralama Kartı (4 ile 5 Arası)
$4{,}750\ (4 + \frac{750}{1000})$ ile $4{,}770\ (4 + \frac{770}{1000})$ arası
20 eş parça

Yüzde Birler Basamağına Yuvarlama Hedefi: 4,76
K (En küçük sayı) = ? · M (En büyük sayı) = ?

A) 4,755 ve 4,764

B) 4,751 ve 4,769

C) 4,754 ve 4,765

D) 4,750 ve 4,760

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Alışveriş fişinde üç ürünün fiyatları (18,75 TL, 32,40 TL ve 24,85 TL) verilmiştir. Fiyatları birler basamağına yuvarlayarak bulunan tahmini toplamı gerçek toplamla karşılaştırınız.

Yuvarlanan fiyatlar 19 + 32 + 25 = 76 TL'dir; gerçek toplam 76,00 TL ile birebir aynıdır.

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Paydası 10, 100 veya 1000 olacak biçimde genişletilemeyen en sade hâldeki bir kesrin ondalık gösterimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A) Tam kısmı her zaman sıfıra eşittir.

B) Payı paydasına bölündüğünde kalan sıfır olur.

C) Rakamları belirli bir kurala göre tekrar eden devirli ondalık gösterimdir.

D) Virgülden sonra yalnızca iki basamağı bulunan sonlu bir gösterimdir.